Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. พิจารณาตารางผลการบันทึกส่วนประกอบของดอก ข้อใดกล่าว<u>ไม่</u>ถูกต้อง

ชื่อดอกไม้	ส่วนประกอบของดอก			
	กลีบเลี้ยง	กลีบดอก	เกสรเพศผู้	เกสรเพศเมีย
ชบา	✓	✓	✓	✓
ต้อยติ่ง	✓	✓	✓	✓
มะเขือ	✓	✓	✓	✓
ตำลึง	✓	✓	✓	-
พริก	✓	✓	✓	✓

1. ดอกชบาและดอกต้อยติ่ง เป็นดอกครบส่วน
2. ดอกตำลึงและดอกมะเขือ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
3. ดอกชบา ดอกมะเขือ และดอกพริก เป็นดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศ
4. ดอกต้อยติ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
5. ทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง

2. หากในสวนปลูกพืชชนิดหนึ่งเป็นจำนวนมาก และดอกของพืชมีส่วนประกอบของดอกไม่ครบทั้ง 4 ส่วน อยากทราบว่า<u>ไม่สามารถ</u>สืบพันธุ์ได้โดยวิธีใด

1. แมลงมาดูดน้ำหวานจากดอกไม้
2. ลมพัดละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
3. แรงจากน้ำฝนทำให้ละอองเรณูตกไปบนยอดเกสรเพศเมีย
4. มนุษย์ช่วยผสมเกสร
5. มนุษย์นำสารเคมีกำจัดแมลงมาฉีดพ่น

3. ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1. โมก สาเก
2. มันฝรั่ง เผือก
3. ผักกระเฉด สตรอว์เบอร์รี
4. เศรษฐีเรือนใน ขิง
5. ต้นเศรษฐีเงินหมื่น ต้นคว่ำตายหงายเป็น

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทั้งหมด

1. ช้าง กบ สุนัข
2. ไก่ ช้าง ยูกลีนา
3. ดาวทะเล ม้าน้ำ ปลา
4. อะมีบา ยูกลีนา ปลา
5. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูกต้อง

5. พิจารณาสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่กำหนด

ฉลาม กบ คางคก โลมา เต่า จระเข้ ค้างคาว ม้าน้ำ

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่กำหนดให้ ไม่สามารถนำมาจัดจำแนกอยู่ในกลุ่มใดได้

1. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
2. กลุ่มปลา
3. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
4. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
5. กลุ่มสัตว์ปีก

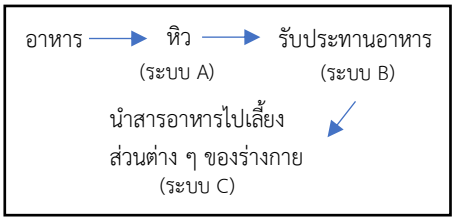
6. สิ่งใดที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อออกสู่ร่างกาย และช่วยห้ามเลือดเมื่อเกิดบาดแผล

1. น้ำเลือด
2. หลอดเลือด
3. เม็ดเลือดขาว
4. เกล็ดเลือด
5. เม็ดเลือดแดง

7. ถ้าผิวหนังแห้ง ลอกเป็นแผ่น เล็บเปราะ เส้นผมขาดง่าย ควรรับประทานอาหารในข้อใด

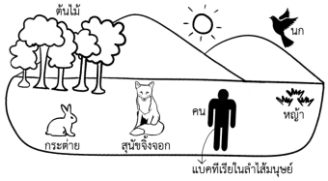
1. ส้ม
2. ขนมปัง
3. น้ำมันตับปลา
4. เผือก
5. นมถั่วเหลือง

8. จากแผนผังที่กำหนด ระบบ A B และ C คือระบบภายในร่างกายมนุษย์ที่ทำหน้าที่หลักใดบ้าง ตามลำดับ



1. ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร
2. ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
3. ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
4. ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
5. ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

9. จากภาพข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง



1. ภาวะอิงอาศัย: นก-ทำรังบนต้นไม้
2. ภาวะเป็นกลาง: หญ้า-นก
3. ภาวะปรสิต: คน-แบคทีเรียในลำไส้
4. ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน: ต้นไม้-หญ้า
5. ภาวะล่าเหยื่อ: สุนัขจิ้งจอก – กระต่าย

10. สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ไม่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันก็ได้ตรงกับสิ่งมีชีวิตในข้อใด

1. กาฝากบนต้นไม้
2. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
3. ปลาฉลามกับเหาฉลาม
4. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
5. แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว

11. ระบบนิเวศแบบใด พบในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น และมีชั้นน้ำแข็งปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี

1. ระบบนิเวศทุนดรา
2. ระบบนิเวศป่าดิบชื้น
3. ระบบนิเวศทะเลทราย
4. ระบบนิเวศทุ่งหญ้า
5. ระบบนิเวศป่าผลัดใบเขตอบอุ่น

12. ข้อใดกล่าวถึง ลม ลมบก ลมทะเล และลมมรสุมไม่ถูกต้อง

A. ลมเกิดจากความแตกต่างของอากาศที่มีอุณหภูมิสองบริเวณที่แตกต่างกัน
B. ลมเกิดจากอากาศร้อนไหลเข้าไปแทนที่อากาศเย็นที่ลอยตัวสูงขึ้น
C. ลมทะเลเกิดจากน้ำทะเลคายความร้อนในเวลากลางคืน
D. ลมบกมีประโยชน์ในการหาปลาของชาวประมงในตอนกลางคืน
E. ลมมรสุมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปี โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาอากาศหนาวมาในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

1. A B และ C
2. B C D และ E
3. B C และ E
4. A B C D และ E
5. A B C และ D

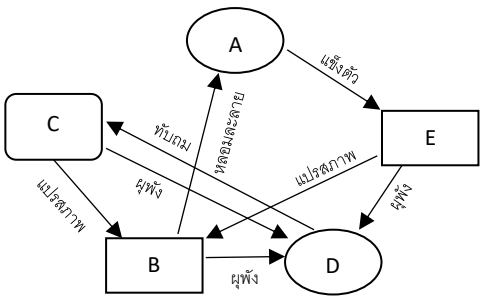
13. ชาวประมงอาศัยลมอะไรในการนำเรือออกไปหาปลา

1. ลมบก อากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำจึงพัดจากฝั่งไปทะเลในเวลากลางวัน
2. ลมบก อากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำจึงพัดจากฝั่งไปทะเลในเวลากลางคืน
3. ลมบก อากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำจึงพัดจากฝั่งไปทะเลในเวลากลางคืน
4. ลมทะเล อากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นดินจึงพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวัน
5. ลมทะเล อากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นดินจึงพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางคืน

14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลมทะเล (Sea Breeze)

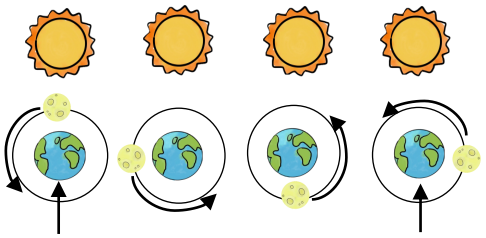
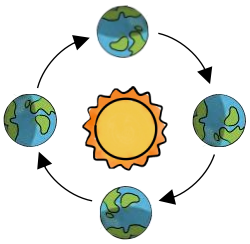
1. เป็นลมประจำเวลา
2. พื้นดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ
3. เกิดในเวลากลางวัน
4. อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ำ
5. ลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง

15. จากแผนภาพวัฏจักรของหินข้อใดกล่าวถูกต้อง



1. A และ D คือ ตะกอน และแมกมา ตามลำดับ
2. สามารถพบซากดึกดำบรรพ์ได้ในหิน C
3. ตัวอย่างหิน B ได้แก่ หินแกรนิต
4. ตัวอย่างหิน C ได้แก่ หินอ่อน
5. ตัวอย่างหิน E ได้แก่ หินปูน

16. จากตาราง ข้อใดเรียงการเกิดปรากฏการณ์ได้ถูกต้องชัดเจนตามลำดับ

ภาพที่ 1		ภาพที่ 2	
ภาพที่ 3		ภาพที่ 4	

1. สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฤดูกาล น้ำขึ้น-น้ำลง
2. จันทรุปราคา อุปราคา น้ำขึ้น-น้ำลง ฤดูกาล
3. จันทรุปราคา สุริยุปราคา ฤดูกาล น้ำขึ้น-น้ำลง
4. จันทรุปราคา สุริยุปราคา น้ำขึ้น-น้ำลง ฤดูกาล
5. อุปราคา สุริยุปราคา น้ำขึ้น-น้ำลง ฤดูกาล

17. “เป็นปรากฏการณ์ที่โลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ลักษณะที่ปรากฏพบอยู่ระหว่างตำแหน่งของเงามืดและเงามัว มักเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง” จากข้อมูลดังกล่าวจะเกิดอุปราคาแบบใด

1. สุริยุปราคาเต็มดวง
2. จันทรุปราคาบางส่วน
3. จันทรุปราคาเต็มดวง
4. สุริยุปราคาบางส่วน
5. สุริยุปราคาวงแหวน

18. ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มองด้วยตาเปล่าได้

1. ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร
2. ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเนปจูน
3. ดาวพุธ ดาวยูเรนัส ดาวอังคาร
4. ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์
5. ดาวศุกร์ ดาวเนปจูน ดาวพฤหัสบดี

19. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

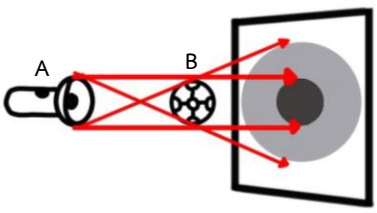
A. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกเสมอ
B. ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
C. ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันออกและลับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์

1. A และ B
2. B และ C
3. A เท่านั้น
4. C เท่านั้น
5. A และ C

20. ดาวเทียมประเภทใดที่มีวงโคจรค้างฟ้า

1. ดาวเทียมนำร่อง
2. ดาวเทียมสื่อสาร
3. ดาวเทียมธรรมชาติ
4. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
5. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

21. จากแผนภาพการทดลองการเกิดเงามืดและเงามัว อยากทราบว่า A และ B คืออะไร ตามลำดับ



1. A คือ แหล่งกำเนิดแสง B คือ วัตถุ
2. A คือ แหล่งกำเนิดแสง B คือ เงามืด
3. A คือ ไฟฉาย B คือ แหล่งกำเนิดแสง
4. A คือ ไฟฉาย B คือ เงามัว
5. A คือ วัตถุ B คือ ภาพ

22. สิ่งใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. พื้นที่ผิว 2. ภาชนะที่ใช้ 3. อุณหภูมิ 4. ตัวเร่งปฏิกิริยา 5. ความเข้มข้นของสาร

23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1. ไอศกรีมละลายกลายเป็นนม
2. การบูรระเหิดจนเหลือก้อนเล็กลง
3. น้ำระเหยออกจากน้ำเกลือ
4. น้ำตาลละลายในน้ำจนกลายเป็นน้ำเชื่อม
5. เหล็กแช่น้ำจนขึ้นสนิม

24. จากภาพทั้งสามชนิดข้อใดไม่ถูกต้อง



1. ภาพที่ 1 มีการจัดเรียงอนุภาคอย่างเป็นระเบียบ
2. ทั้งสามภาพเป็นสารต่างชนิดกัน
3. ภาพที่ 2 และ 3 มีรูปร่างไม่คงที่
4. ทั้งสามภาพมีสถานะต่างกัน
5. ภาพที่ 1 และ 2 มีปริมาตรคงที่

25. สารชนิดใดต่อไปนี้ เป็นโลหะที่ไม่ได้มีสถานะเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิห้อง

1. อลูมิเนียม 2. ทองคำ 3. ฮีเลียม 4. อาร์กอน 5. ปรอท

26. ถ้าต้องการแยกเกลือออกจากพริกป่นและผงตะไบเหล็ก ข้อใดเป็นการเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง

ก. นำน้ำเกลือไประเหยให้แห้ง
ข. นำเกลือและพริกป่นมาละลายในน้ำ
ค. กรองด้วยกระดาษกรองจะได้พริกป่นติดอยู่บนกระดาษกรอง
ง. นำแม่เหล็กมาดึงดูดผงตะไบเหล็กออกจากเกลือและพริกป่น

1. ก-ข-ค-ง 2. ข-ก-ค-ง 3. ค-ก-ข-ง 4. ง-ข-ค-ก 5. ง-ค-ข-ก

27. ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารเคมี 3 ชนิด ได้ผลการทดลองตามตาราง แล้วข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

สารเคมี	กระดาษลิตมัสสีแดง	กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
A	ไม่เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนเป็นสีแดง
B	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
C	เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน	ไม่เปลี่ยนแปลง

1. สาร A คือ น้ำฝน มีค่า pH น้อยกว่า 7
2. หากนำสบู่มาทดสอบจะได้ผลการทดลองเหมือนสาร A
3. สาร B คือ น้ำกลั่น มีค่า pH เท่ากับ 7
4. หากนำยาลดกรดมาทดสอบจะได้ผลการทดลองเหมือนสาร C
5. สาร C คือ ผงซักฟอก มีค่า pH มากกว่า 7

28. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมด

1. ไดร์เป่าผม เครื่องซักผ้า
2. เครื่องปรับอากาศ เตาปิ้งขนมปัง
3. พัดลม เครื่องซักผ้า
4. เครื่องรีดผมไฟฟ้า พัดลมไอน้ำ
5. เตารีดไอน้ำ เตาอบขนมปัง

29. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีสายดิน

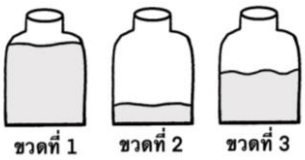
1. โทรทัศน์ พัดลม
2. เตารีด เครื่องซักผ้า
3. ตู้เย็น ไมโครเวฟ
4. กระทะไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
5. กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว

30. ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมการทดลองเพื่อสังเกตลักษณะของหลอดไฟฟ้า เมื่อต่อวัสดุ A B และ C เข้ากับวงจรไฟฟ้า จะได้ผลดังตาราง จงหาว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิดคืออะไร

วัสดุ	ลักษณะของหลอดไฟฟ้า	
	สว่าง	ไม่สว่าง
A	✓	
B		✓
C		✓

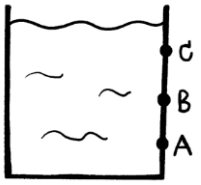
1. A คือ พลาสติก B คือ ไม้ C คือ อะลูมิเนียม
2. A คือ แก้ว B คือ เหล็ก C คือ ไม้
3. A คือ อะลูมิเนียม B คือ ไม้ C คือ แก้ว
4. A คือ เหล็ก B คือ อะลูมิเนียม C คือ ไม้
5. A คือ ผ้า B คือ กระดาษ C คือ เหล็ก

31. ภาพแสดงระดับน้ำในขวดแก้วที่แตกต่างกัน ข้อใดเรียงลำดับเสียงจากความถี่ต่ำสุดไปจนถึงความถี่สูงสุดได้ถูกต้องตามลำดับ



1. ขวดที่ 1 ขวดที่ 2 และขวดที่ 3
2. ขวดที่ 2 ขวดที่ 3 และขวดที่ 1
3. ขวดที่ 1 ขวดที่ 3 และขวดที่ 2
4. ขวดที่ 3 ขวดที่ 1 และขวดที่ 2
5. ขวดที่ 3 ขวดที่ 2 และขวดที่ 1

32. ถังใบหนึ่งบรรจุของเหลวอยู่เต็มถัง โดยถังมีการเจาะรูไว้ 3 จุด คือ จุด A จุด B และจุด C และทุกจุดถูกอุดรูไว้ แล้วบริเวณใดที่มีความดันของของเหลวมากที่สุด เพราะเหตุใด

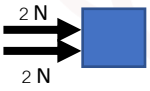


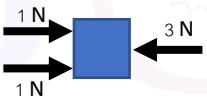
1. จุด C เพราะอยู่สูงที่สุด ความดันของของเหลวมากที่สุด
2. จุด A เพราะเป็นบริเวณที่ลึกที่สุด ทำให้ความดันของของเหลวมากที่สุด
3. จุด B เพราะเป็นบริเวณที่อยู่ตรงกลาง ทำให้ความดันของของเหลวมากที่สุด
4. ทั้ง 3 จุด มีความดันของของเหลวเท่ากัน เนื่องจากอยู่ในภาชนะเดียวกัน
5. ทั้ง 3 จุด มีความดันของของเหลวเท่ากัน เนื่องจากเป็นของเหลวชนิดเดียวกัน

33. ภาพแสดงการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ วัตถุข้อใดมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

34. เสียงในข้อใดที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นเสียงทุ้ม

1. เสียงที่มีความถี่ต่ำ
2. เสียงที่เกิดจากลวดที่มีความหนา
3. เสียงที่เกิดจากลวดที่มีความยาวมาก
4. เสียงที่เกิดจากลวดที่หย่อน
5. เสียงที่มีความเข้มของเสียงน้อย

35. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแรงเสียดทาน

1. พื้นรองเท้าที่มีลวดลายทำให้ไม่หกล้ม
2. กระเบื้องที่มีผิวขรุขระในห้องน้ำทำให้ไม่ลื่นล้ม
3. รอยหยักบนฝาขวดทำให้เปิดขวดได้ง่าย
4. สารเทฟลอนบนกระทะช่วยทำให้อาหารไม่ติดกระทะ
5. ยางรถยนต์มีดอกยางช่วยให้รถเกาะถนนได้ดี

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. อาหารในข้อใดที่สามารถเกิดการย่อยเชิงเคมีได้ที่กระเพาะอาหาร

1A น้ำตาลทราย	1B ข้าวเหนียว	1C แพนเค้ก
2A นม	2B ถั่วลิสงป่น	2C ผักคะน้า
3A ข้าวสวย	3B โรตี	3C ผักคอส
4A แป้งพิซซ่า	4B มันฝรั่งทอด	4C ไข่ลวก
5A ไก่ย่าง	5B น้ำตาลอ้อย	5C น้ำมันหมู

37. สารที่ทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

1A น้ำกลั่น	1B น้ำมะนาว	1C น้ำอัดลม
2A เลือด	2B น้ำโซดา	2C น้ำโซดาไฟ
3A น้ำฝน	3B น้ำส้ม	3C น้ำอัลคาไลน์
4A น้ำส้มสายชู	4B น้ำเกลือ	4C น้ำเชื่อม
5A น้ำมะขามเปียก	5B น้ำส้มจี๊ด	5C น้ำด่างทับทิม

38. สารใดข้อใดที่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชู และได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือและน้ำ

1A น้ำส้มคั้น	1B น้ำยาลดกรด	1C น้ำกลั่น
2A กรดมะนาว	2B น้ำมันพืช	2C น้ำมันหมู
3A กรดน้ำส้ม	3B โซดาไฟ	3C น้ำสบู่
4A ผงซักฟอก	4B น้ำมะนาว	4C น้ำยากัดสีผม
5A เกลือป่น	5B น้ำมะขามเปียก	5C น้ำปลา

39. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

1A เฟิร์น	1B มอส	1C ราดำ
2A สิงโต	2B สาหร่ายหางกระรอก	2C หม้อข้าวหม้อแกงลิง
3A ไฮดรา	3B กาบหอยแครง	3C กล้วยไม้
4A คว่ำตายหงายเป็น	4B พลานาเรีย	4C แมงมุม
5A ปลาการ์ตูน	5B พารามีเซียม	5C กุหลาบ

40. สถานการณ์ใดที่เป็นการเพิ่มความดันให้กับสสารหรือวัตถุ

1A เติมเกลือลงในน้ำ	1B เพิ่มอุณหภูมิ	1C เป่าลูกโป่ง
2A เหยียบเบรก	2B เต้นแอโรบิก	2C สูบลมรถ
3A ควงตะหลิว	3B ล้างภาชนะใส่สาร	3C รดน้ำต้นไม้
4A ดำลงน้ำลึก	4B เติมกรดลงในน้ำ	4C ถักโครเชต์
5A ขัดรองเท้า	5B ลดปริมาณน้ำตาล	5C การทำความสะอาดโดยใช้น้ำแข็งแห้ง